

ENTIRILLADO ELECTRÓNICO

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1000

27 de enero de 2026

Presentado por el señor *Rivera Schatz*

Referido a la Comisión de Gobierno

LEY

Para establecer la “Ley de Concienciación sobre el Síndrome XYY”; disponer la política pública del Gobierno de Puerto Rico respecto a la importancia de la detección temprana y el manejo adecuado de los pacientes; asignar responsabilidades al Departamento de Salud ~~y al Departamento de Educación~~ sobre educación médica continua; disponer la obligación de establecer reglamentación que promueva la inclusión del tema en los programas académicos de las ramas de la medicina, profesiones de la salud y la educación; desarrollar o implementar guías médicas y educativas sobre su diagnóstico, tratamiento y manejo; promover investigaciones sobre sus causas, tratamientos y comorbilidades; declarar el mes de octubre como el “Mes de la Concienciación sobre el Síndrome XYY”; ordenar al Departamento de Salud, ~~y al~~ en colaboración con el Departamento de Educación a promover actividades educativas dirigidas a estudiantes, profesionales de la salud y educadores en conmemoración de este mes; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Síndrome XYY, también conocido como Síndrome de Jacobs o 47,XYY, es una variación genética que afecta exclusivamente a los varones, y se caracteriza por la presencia de un cromosoma Y adicional en las células, lo que resulta en un cariotipo de 47 cromosomas en lugar de los 46 habituales (46,XY en varones ~~típicos~~). Se estima que esta condición afecta aproximadamente a 1 de cada 1,000 nacimientos de varones a nivel mundial, ~~y en Puerto Rico, dada la población aproximada de 3.2 millones de~~

~~habitantes con cerca del 50% son varones, podría impactar a alrededor de 1,600 individuos.~~ Sin embargo, muchos de ellos permanecen sin diagnosticar debido a la sutileza de los síntomas y a la limitada concienciación sobre este síndrome. ~~muchos de los cuales permanecen sin diagnosticar debido a la sutileza de sus síntomas o a la falta de concienciación.~~

Esta variación genética ocurre de manera aleatoria durante la espermatogénesis, cuando un espermatozoide porta dos cromosomas "Y" y fecunda un óvulo con un cromosoma "X", sin que exista un patrón hereditario en la mayoría de los casos. En ocasiones, puede presentarse ~~como un~~ en forma de mosaico (46,XY/47,XYY) debido a errores post-concepción. No se asocia con factores ambientales, edad parental o etnia específica.

Los síntomas del Síndrome XYY son variables y a menudo sutiles, lo que contribuye a su subdiagnóstico. En niños, se manifiestan principalmente en el desarrollo físico, cognitivo y conductual. Desde el punto de vista físico, ~~los afectados~~ las personas con esta condición suelen presentar una estatura superior al promedio (promedio adulto de 1.90 metros, notable desde los ~~5-6~~ 5 a 6 años), hipotonía muscular, temblores en las manos, acné severo en la adolescencia, mayor riesgo de asma, convulsiones y, en raros casos, malformaciones genitourinarias como criptorquidia. Cognitivamente, hay retrasos en el habla y el lenguaje, (afectando hasta el cincuenta por ciento (50%) ~~50%~~ de los casos), dificultades de aprendizaje en áreas como lectura y matemáticas, y un coeficiente intelectual (CI) promedio ~~10-15~~ 10 a 15 puntos por debajo de hermanos no afectados, aunque generalmente dentro del rango normal. Conductualmente, se observan problemas de atención (posible diagnóstico de TDAH), impulsividad, dificultades en la regulación emocional y problemas sociales.

Un aspecto crítico del Síndrome XYY es su frecuente ~~confusión o~~ comorbilidad con el Trastorno del Espectro Autista (TEA). Estudios indican que los varones con XYY tienen un riesgo aumentado de presentar comportamientos relacionados con el autismo, con tasas de diagnóstico de TEA que oscilan entre el veinte por ciento (20%) ~~20%~~ y el

cincuenta por ciento (50%) 50%, comparado con el ~~1-2%~~ un por ciento (1%) a dos (2%) en la población general. Esta superposición se debe a síntomas compartidos, como retrasos en el lenguaje, dificultades sociales, problemas sensoriales y comportamientos repetitivos. Por ejemplo, la hipotonía y los retrasos motores pueden interpretarse como signos de autismo, mientras que la impulsividad y las dificultades de atención se confunden con TDAH o TEA. En consecuencia, ~~muchos niños con XYY reciben diagnósticos iniciales erróneos de autismo, lo que retrasa intervenciones específicas y genera estigmatización innecesaria. Investigaciones recientes destacan que el XYY aumenta el riesgo de TEA en hasta 20 veces en comparación con otras variaciones cromosómicas, y que genes como NLGN4Y en el cromosoma Y podrían jugar un rol en esta vulnerabilidad.~~ resulta indispensable que estos casos sean objeto de una evaluación clínica adecuada, toda vez que el Síndrome XYY puede coexistir con el autismo y el TDAH, lo que, naturalmente, hace necesario identificar oportunamente las necesidades particulares de cada paciente y garantizar el acceso al cuidado médico de corresponda a cada uno. ~~Este misdiagnóstico~~ Esta realidad es particularmente ~~problemático~~ problemática en entornos con recursos limitados, como Puerto Rico, donde factores socioeconómicos y acceso desigual a genetistas y cuidado médico oportuno agravan el problema.

Históricamente, el Síndrome XYY ha sido estigmatizado con mitos como el “síndrome del supermacho”, asociándolo erróneamente con agresión violenta y criminalidad, basado en estudios sesgados de los años 1960-al 1970. Estudios modernos desmienten esto, ~~confirmando~~ al confirmar que no existe correlación inherente con la violencia; y que los problemas conductuales derivan más de retrasos cognitivos y factores ambientales. En adultos, puede haber infertilidad (azoospermia en algunos casos), pero la mayoría ~~lleva~~ llevan vidas productivas con el apoyo adecuado. El diagnóstico se realiza mediante cariotipo cromosómico, disponible en Puerto Rico a través de centros como el Hospital Universitario y redes regionales como NYMAC ~~el el~~ New York Mid-Atlantic Caribbean Regional Genetics Network (NYMAC), aunque no forma parte del cribado neonatal estándar.

En Puerto Rico, la falta de datos epidemiológicos específicos sobre XYY resalta la necesidad de mayor concienciación. La condición se superpone con desafíos locales, como retrasos del desarrollo por factores socioeconómicos, y su confusión con autismo puede llevar a intervenciones inadecuadas en escuelas y clínicas. Organizaciones como ~~AXYS~~ la Asociación para las Variaciones de los Cromosomas X e Y (AXYS) ofrecen apoyo, pero se requiere acción gubernamental para educar a profesionales de la salud y de la educación, promover diagnósticos precisos y reducir el estigma. Declarar octubre como mes de concienciación alinearé a Puerto Rico con esfuerzos globales, fomentando campañas que ~~salven vidas~~ propicien la detección temprana y la calidad de vida de los pacientes.

La detección y el tratamiento temprano del Síndrome XYY son determinantes para atenuar la progresión de los síntomas, disminuir complicaciones y evitar impactos negativos en la calidad de vida del paciente. Por tal razón, resulta imperativo establecer una política pública clara y robusta que garantice ~~procedimientos indispensables~~ protocolos de evaluación e intervención, fomente la capacitación de profesionales de la salud y de la educación, y promueva acciones afirmativas de investigación y educación ciudadana. De esta forma, se podrá ofrecer una mejor calidad de vida a las personas con Síndrome XYY en Puerto Rico y a sus familias, al mismo tiempo que se optimizan los recursos del sistema de salud y educativo.

La falta de una política pública enfocada en el Síndrome XYY se traduce en una escasa educación médica y pedagógica sobre la condición. ~~Esto incide directamente en la limitación del acceso limitado~~ Esto incide directamente en la limitación del acceso limitado a evaluaciones genéticas innovadoras, terapias adecuadas, ausencia de protocolos estandarizados de atención clínica y educativa, carencia de campañas educativas que fomenten el diagnóstico temprano y la ~~concientización~~ concientización social sobre esta condición. Asimismo, los cuidadores de pacientes con XYY, que muchas veces son familiares, enfrentan desafíos similares ante la falta de recursos y orientación.

Ante esta realidad, esta ~~ley~~ Ley tiene como fin principal establecer una política pública clara y efectiva que atienda integralmente las necesidades de las personas con Síndrome XYY en Puerto Rico. Entre sus objetivos está promover campañas de concienciación, integrar contenido informativo sobre el Síndrome XYY en los programas de formación de los profesionales de la salud y de la educación, fomentar la investigación científica, y visibilizar la condición como un asunto relevante de salud pública y educativa.

De igual forma, se designa el mes de octubre como el Mes de Concienciación sobre el Síndrome XYY, con el propósito de unir esfuerzos en la educación de la ciudadanía y promover actividades informativas y de apoyo a la comunidad de pacientes.

Con esta Ley, ~~esta Asamblea Legislativa en conjunto con~~ el Gobierno de Puerto Rico, asume un compromiso firme con la equidad en el acceso a la salud, la educación, la justicia social y el bienestar de ~~una~~ esta comunidad y sus familias. Es responsabilidad del Estado garantizar que todas las personas, sin importar la rareza o complejidad de su diagnóstico, puedan contar con una infraestructura de apoyo, servicios médicos y educativos adecuados, y políticas públicas que promuevan su calidad de vida y dignidad.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Artículo 1.- Título.

2 Esta Ley se conocerá y podrá ser citada como la “Ley de Concienciación sobre el
3 Síndrome XYY”.

4 Artículo 2.- Declaración de Política Pública.

5 Se establece como política pública del Gobierno de Puerto Rico reconocer la
6 importancia de la detección temprana y el manejo adecuado de las personas con el

Síndrome XYY. Esta política, tiene como objetivo garantizar que quienes sean diagnosticados con Síndrome XYY reciban acceso oportuno a diagnósticos precisos, ~~intervenciones educativas y tratamientos eficaces~~ servicios, intervenciones educativas y tratamientos, así como la orientación adecuada para ~~diferenciarlo~~ diferenciar esta condición de otras, como el Trastorno del Espectro Autista (TEA). Asimismo, se fomentará la investigación científica y la educación profesional necesaria para reducir complicaciones, prevenir diagnósticos erróneos y mitigar el deterioro en la calidad de vida asociado a esta condición.

El Gobierno de Puerto Rico velará porque ninguna persona con diagnóstico ~~de~~ del Síndrome XYY sea objeto de trato desigual, exclusión o discriminación en el acceso a tratamientos, empleo, educación u otros beneficios, por razón de su condición de salud.

Asimismo, se impulsarán y apoyarán iniciativas dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas, fortalecer la capacitación del personal médico, ~~educativo y docente y demás profesionales de la salud~~, y respaldar investigaciones científicas relacionadas con el diagnóstico, tratamiento y manejo integral del Síndrome XYY.

Artículo 3.- Educación y Capacitación Profesional.

El Departamento de Salud, en coordinación con la Oficina Enlace para el Apoyo y Registro de Enfermedades Raras y en colaboración con el Departamento de Educación, las instituciones educativas acreditadas y ~~en colaboración con~~ organizaciones sin fines de lucro dedicadas al Síndrome XYY, deberá:

a) Coordinar con la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico (JLDMPR) ~~el establecimiento de~~ la inclusión del Síndrome XYY en los programas de

1 educación médica continua ~~sobre el Síndrome XYY dirigidos a médicos generales,~~
2 ~~neurólogos, pediatras, genetistas, psicólogos, trabajadores sociales, educadores,~~
3 ~~maestros de educación especial y otros profesionales de la salud y educación que~~
4 ~~tengan contacto directo con pacientes o estudiantes con sintomatología compatible con~~
5 ~~esta condición,~~ enfatizando la diferenciación con TEA y TDAH.

6 b) En colaboración con las universidades, escuelas de medicina y programas de
7 educación, promover y fomentar la integración de contenido académico sobre la
8 identificación, diagnóstico, manejo clínico y educativo del Síndrome XYY en los
9 programas de formación profesional relacionados a con la salud y la educación.

10 c) Promover la adopción de protocolos clínicos y educativos actualizados y
11 basados en evidencia científica para el diagnóstico, tratamiento y apoyo del Síndrome
12 XYY, incluyendo la adaptación de guías y prácticas reconocidas en Estados Unidos y a
13 nivel internacional, con énfasis en intervenciones tempranas y programas educativos
14 individualizados (PEI).

15 d) Coordinar con el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto
16 Rico y el Departamento de Educación el desarrollo y ofrecimiento de cursos de
17 educación continua dirigidos especialmente a genetistas, educadores y psicólogos, así
18 como fomentar investigaciones académicas sobre el tratamiento, manejo y diagnóstico
19 del Síndrome XYY.

20 Artículo 4.- Guías Médicas y Educativas.

21 El Departamento de Salud, en coordinación con la Oficina Enlace para el Apoyo y
22 Registro de Enfermedades Raras y en colaboración con el Departamento de Educación,

tendrá la responsabilidad de desarrollar o adaptar guías médicas y educativas basadas en la mejor evidencia científica disponible, ~~basándose además y~~ en modelos nacionales o internacionales vigentes para el diagnóstico, tratamiento y manejo educativo del Síndrome XYY. Dichas guías ~~deberán ser~~ serán difundidas a través de las redes médicas, educativas y profesionales de la Isla, y deberán mantenerse en constante revisión conforme a los avances en la ciencia médica y pedagógica.

Artículo 5.- Promoción de la Investigación.

El Departamento de Salud de Puerto Rico, en coordinación con la Oficina Enlace para el Apoyo y Registro de Enfermedades Raras y en colaboración con el Departamento de Educación y la Universidad de Puerto Rico, promoverá la investigación sobre el Síndrome XYY, sus causas, posibles factores genéticos ~~o ambientales~~, nuevos tratamientos, impacto psicosocial, comorbilidades con el TEA y calidad de vida de ~~los~~ pacientes y estudiantes las personas con esta condición.

Podrán establecer alianzas con universidades, hospitales ~~académicos~~, escuelas y organizaciones sin fines de lucro, locales e internacionales, ~~como NYMAC y AXYS~~ como la Asociación para las Variaciones de los Cromosomas X e Y (AXYS) y el New York Mid-Atlantic Caribbean Regional Genetics Network (NYMAC), para fomentar estudios clínicos, epidemiológicos y educativos relacionados con esta condición.

Artículo 6.- Mes de la Concienciación sobre el Síndrome XYY.

Se declara el mes de octubre de cada año como el “Mes de la Concienciación sobre el Síndrome XYY”. Durante dicho mes:

1 a) El Departamento de Salud y el la Oficina Enlace para el Apoyo y Registro de
2 Enfermedades Raras, en colaboración con el Departamento de Educación organizarán y
3 promoverán campañas educativas y de concienciación en las cuales divulgarán información
4 sobre el Síndrome XYY ~~en actividades educativas y de concienciación~~ que se llevarán
5 podrán llevar a cabo en escuelas, universidades, centros de salud y en la comunidad en
6 general, incluyendo campañas dirigidas a su correcta diferenciación del Trastorno del
7 Espectro Autista (TEA).

8 b) Se desarrollarán campañas informativas a través de los medios de
9 comunicación y redes sociales, destacando los síntomas, los tratamientos, la importancia
10 del diagnóstico preciso y los testimonios de personas que viven con esta condición.

11 c) Las agencias gubernamentales, instrumentalidades públicas y municipios
12 podrán colaborar con organizaciones comunitarias, médicas y educativas para
13 coordinar ferias de salud, charlas, seminarios y otros eventos educativos.

14 Artículo 7.- Reglamentación.

15 El Departamento de Salud, en coordinación con la Oficina Enlace para el Apoyo y
16 Registro de Enfermedades Raras y en colaboración con el Departamento de Educación y la
17 Universidad de Puerto Rico, ~~adoptarán~~ adoptarán la reglamentación necesaria para
18 cumplir con las disposiciones de esta Ley, en un término no mayor de ~~sesenta (60)~~ ciento
19 veinte (120) días después de su aprobación.

20 Artículo 8.- Separabilidad.

1 Si alguna disposición de esta Ley fuere declarada inconstitucional o inválida por
2 un tribunal de jurisdicción competente, tal determinación no afectará la validez de las
3 restantes disposiciones, las cuales permanecerán en pleno vigor y efecto.

4 Artículo 9.- Vigencia.

5 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.